Otimização

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

15 de setembro de 2026

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

1. Introdução

Nesta seção vamos estudar de forma muito introdutória algumas técnicas de otimização para determinação de mínimos e máximos de funções unidimensionais e multidimensionais.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Você tem um problema?

Um saltador de *bungee jumping* pode ser projetado para cima com uma velocidade específica. Se ele é submetido a um arraste linear, sua altitude como uma função do tempo pode ser calculada como

$$z = z_0 + \frac{m}{c}\left(v_0 + \frac{mg}{c}\right)\left(1 - e^{-(c/m)t}\right) - \frac{mg}{c}t$$

em que:

z é a altitude (m) acima da superfície da terra;

z_0 é a altitude inicial (m);

m é a massa (kg);

c é um coeficiente de arraste linear (kg/s);

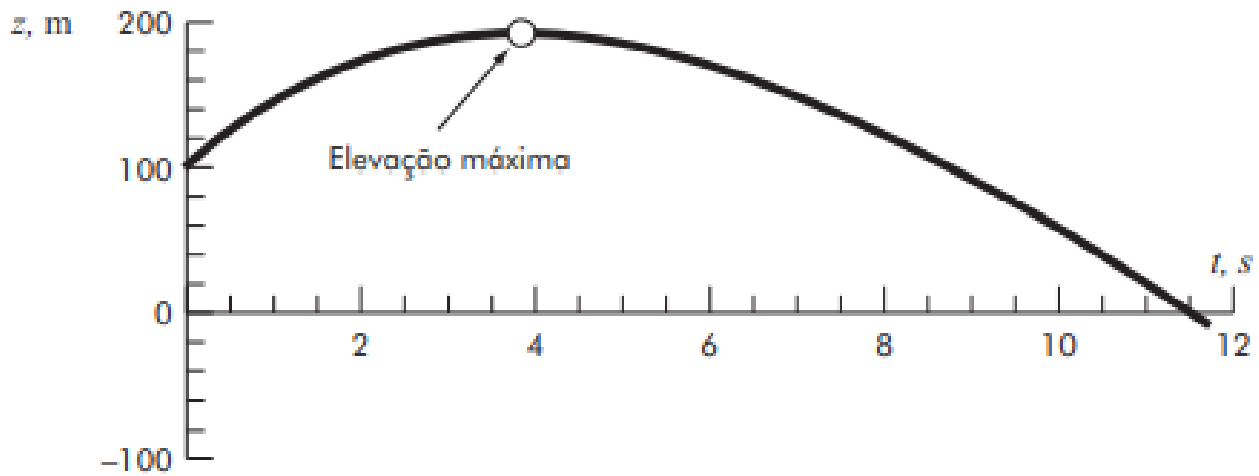
v_0 é a velocidade inicial (m/s) ;

t é o tempo (s).

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

2. Motivação

Dados os seguintes valores dos parâmetros: $g = 9,81\ m/s^2$, $z_0 = 100m$, $v_0 = 55\ m/s$, $m = 80\ kg$ e $c = 15\ kg/s$, pode ser usada para calcular a altitude do saltador. Como mostra a figura a seguir, o saltador atinge uma elevação máxima de aproximadamente 190 m em cerca de 4 s.



Considere que você receba a tarefa de determinar o tempo exato da elevação máxima. **Como isso poderia ser feito?**. A resposta é através de técnicas de **otimização**.

UDESC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

3. Contextualização

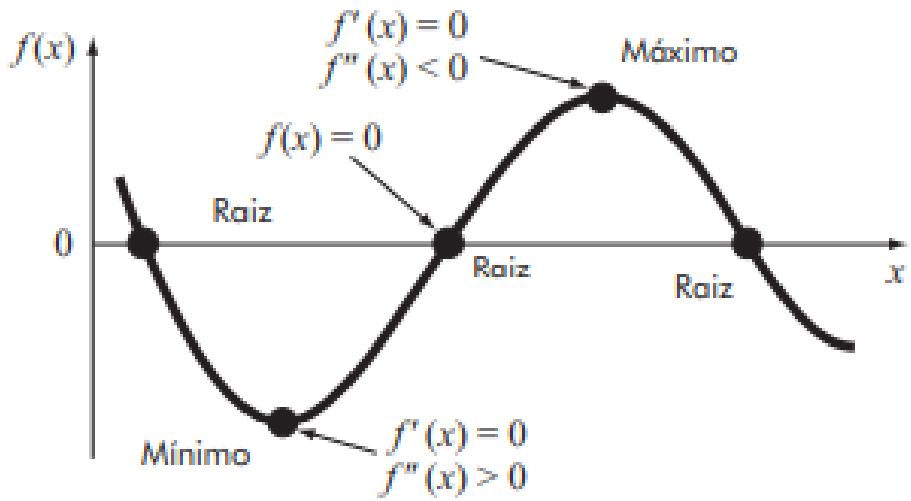
No sentido mais geral, a otimização é o processo de criação de algo que é o mais eficiente possível. Por exemplo, engenheiros devem continuamente projetar dispositivos e produtos que desempenhem tarefas de forma eficiente com o menor custo.

De uma perspectiva matemática, a otimização trata da determinação dos máximos e mínimos de uma função que depende de uma ou mais variáveis. O objetivo é determinar os valores das variáveis que produzem máximos ou mínimos para a função. Em seguida, esses valores podem ser substituídos de volta na função para calcular os valores ótimos.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

3. Contextualização

Como mostra a figura a seguir, os pontos ótimos são pontos onde a curva é achatada. Isto corresponde ao valor de x onde a derivada $f'(x)$ é igual a zero. A segunda derivada, $f''(x)$, por sua vez, indica quando o ponto ótimo é um mínimo ou um máximo: se $f''(x) < 0$, o ponto é um máximo; se $f''(x) > 0$, o ponto é um mínimo.



UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo 1: Determine o tempo e o valor da elevação máxima com base na equação

$$z = z_0 + \frac{m}{c}\left(v_0 + \frac{mg}{c}\right)\left(1 - e^{-(c/m)t}\right) - \frac{mg}{c}t$$

Use os seguintes parâmetros em seus cálculos: $g = 9,81\ m/s^2$, $z_0 = 100m$, $v_0 = 55\ m/s$, $m = 80\ kg$ e $c = 15\ kg/s$.

Solução: Derivando a equação do problema em relação a t, obtemos:

$$\frac{dz}{dt} = v_0 e^{-(c/m)t} - \left(1 - e^{-(c/m)t}\right)\frac{mg}{c}.$$

Observe que, como $v = dz/dt$, essa é, na realidade, a equação para a velocidade. A máxima elevação ocorre no valor de t que leva essa equação para zero.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Para esse caso, isso pode ser feito igualando a derivada a zero e resolvendo

$$t = \frac{m}{c} \ln\left(1 + \frac{cv_0}{mg}\right)$$

Substituindo os parâmetros, temos

$$t = \frac{80}{15} \ln\left(1 + \frac{15 \cdot 55}{80 \cdot 9,81}\right) = 3,8317 \ s.$$

Agora podemos calcular a elevação máxima

$$z = 100 + \frac{80}{15}\left(50 + \frac{80 \cdot 9,81}{15}\right)\left(1 - e^{-(15/80)3,8317}\right) - \frac{80 \cdot 9,81}{15} 3,8317$$

$$z = 192,8609 \ m.$$

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

3. Contextualização

Pode-se verificar que o resultado é um máximo pela diferenciação da taxa dv/dt para obter a segunda derivada

$$\frac{d^2z}{dt^2} = -\frac{c}{m}v_0 e^{-(c/m)t} - ge^{-(c/m)t} = -9,81\ m/s^2.$$

O fato de a segunda derivada ser negativa nos informa que temos um máximo. Além disso, o resultado é fisicamente consistente, uma vez que a aceleração no corpo deveria ser devida apenas à força da gravidade na elevação máxima, quando a velocidade vertical (e, portanto, o arraste) é zero.

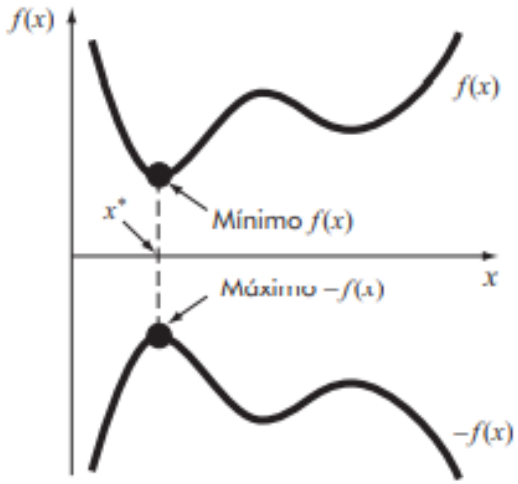
UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

3. Contextualização

Apesar da possibilidade de se abordar a otimização como um problema de raízes, uma variedade de métodos numéricos diretos para otimização está disponível, tanto para problemas **unidimensionais** quanto **multidimensionais**.

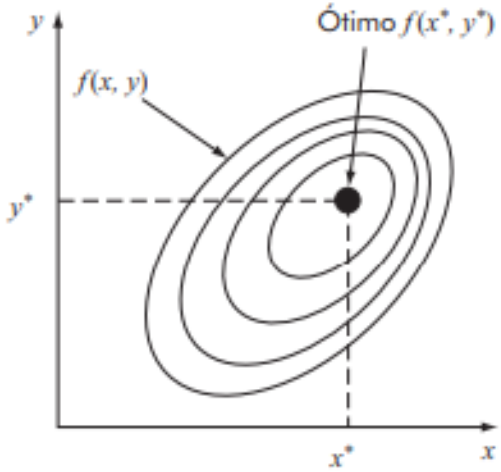
Problemas Unidimensionais:

- Envolvem funções que dependem de uma única variável dependente



Problemas Multidimensionais:

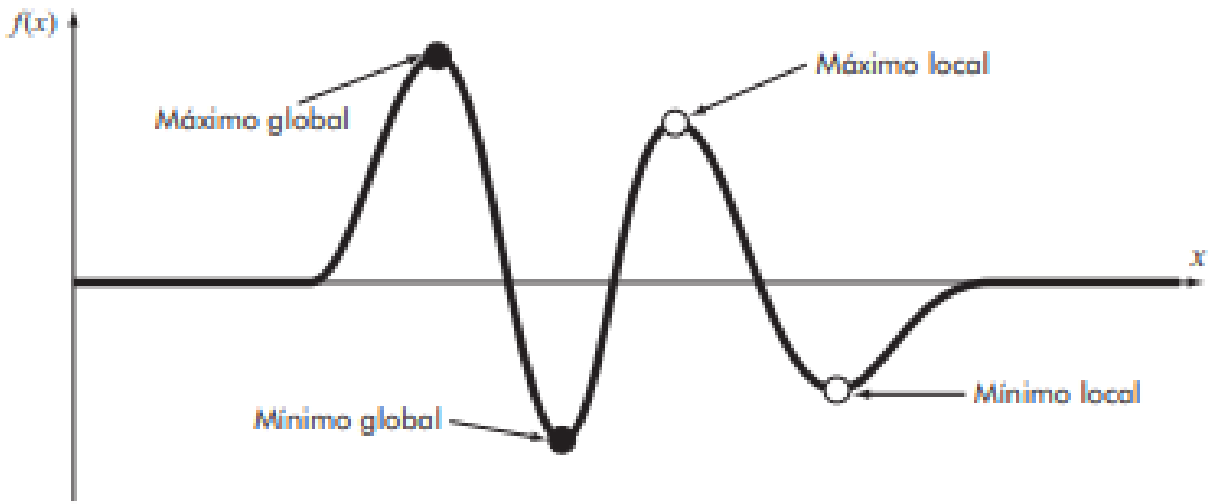
- Envolvem funções que dependem de duas ou mais variáveis dependentes.



UDESC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

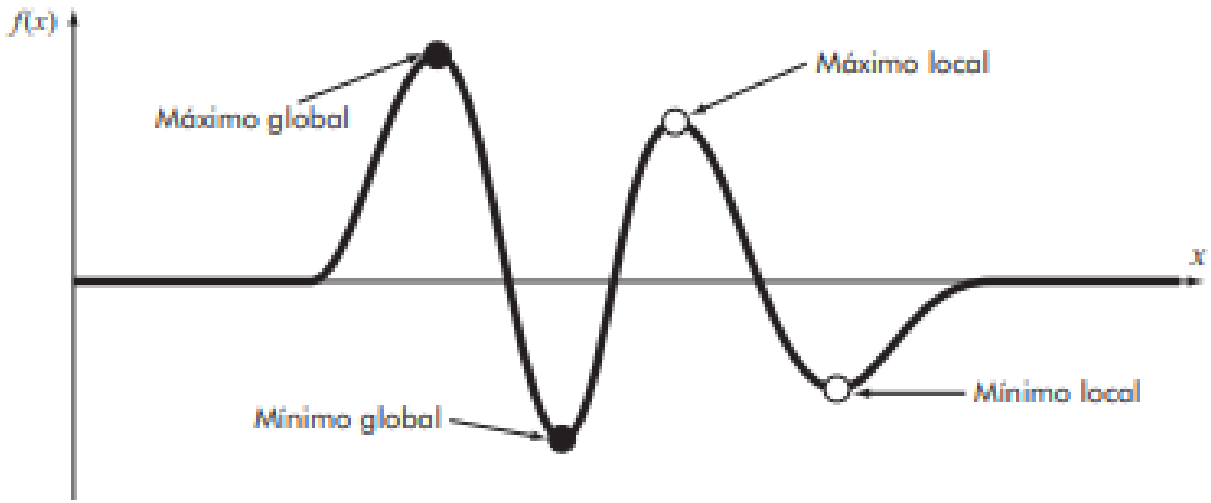
4. Otimização Unidimensional

Agora vamos descrever técnicas para encontrar o mínimo ou o máximo de uma função de uma única variável $f(x)$, mas precisamos primeiro definir o que é **ótimo global** e **ótimo local**, para isso observe a figura a seguir:



UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4. Otimização Unidimensional

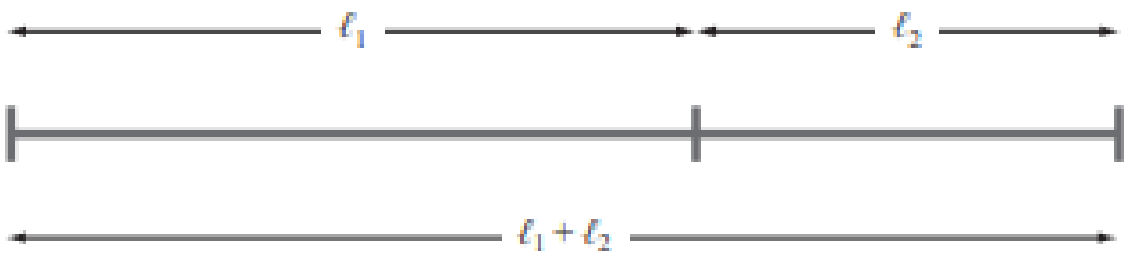


Um **ótimo global** representa a melhor solução possível. Um **ótimo local**, embora não represente a melhor solução, é melhor que seus vizinhos imediatos. Os casos que incluem ótimos locais são chamados **multimodais**, nos quais quase sempre estaremos interessados em encontrar o ótimo global. Além disso, devemos ser cuidadosos para não confundir um resultado local com o ponto ótimo global.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Busca da razão áurea

Observe a figura



Definição de Euclides para a Razão Áurea

Diz-se que uma linha é dividida em média e extrema razão quando toda a linha está para o maior segmento, assim como o maior segmento está para o menor, ou seja, a razão áurea é baseada na divisão de uma linha em dois segmentos, de modo que a razão de toda a linha para o maior segmento seja igual à razão do segmento maior para o menor.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Busca da razão áurea

O valor real da razão aúrea pode ser deduzido expressando a definição de Euclides como

$$\frac{l_1 + l_2}{l_1} = \frac{l_1}{l_2}$$

Multiplicando por l_1/l_2 e agrupando os termos comuns, temos

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

em que $\phi = l_1/l_2$. A raiz positiva dessa equação é a razão áurea

$$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180\cdots$$

Observação: A razão áurea também é conhecida como o **Número de Ouro**.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Busca da razão áurea

A busca da razão áurea é similar à abordagem da bissecção para localizar raízes.

Porém, ao buscar o mínimo de uma função unidimensional em um intervalo unimodal, em contraste com a bissecção, são utilizados dois valores intermediários da função para identificar a ocorrência do mínimo. O objetivo é encontrar um intervalo contendo um único mínimo, onde x_l e x_u representam os extremos inferior e superior, respectivamente.

A chave para tornar a abordagem mais eficiente é uma escolha judiciosa dos pontos intermediários. Na busca da seção áurea, os dois pontos intermediários são escolhidos de acordo com a razão áurea:

$$x_1 = x_l + d \qquad e \qquad x_2 = x_u - d$$

em que

$$d = (\phi - 1)(x_u - x_l)$$

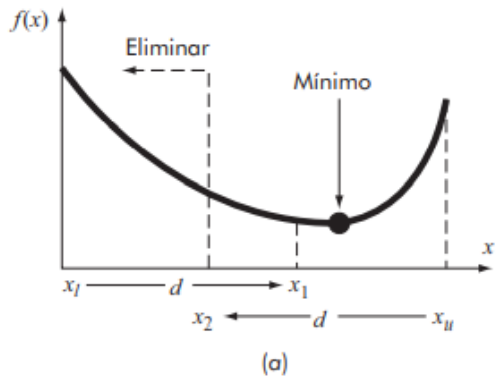
UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.1 Busca da razão áurea

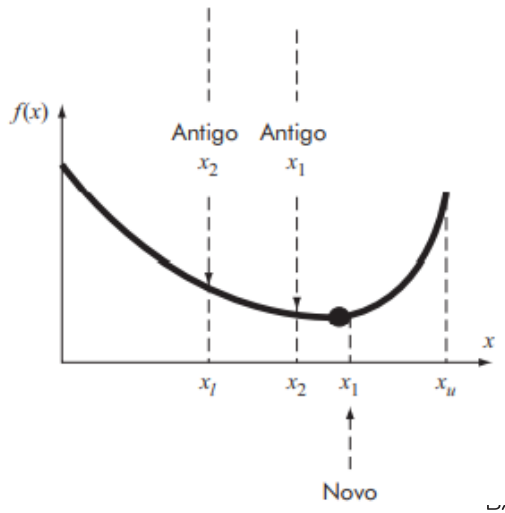
A função é calculada nesses em x_1 e x_2, porém podem ocorrer dois resultados:

1. Se, como na figura **(a)** ao lado, $f(x_1) < f(x_2)$, então $f(x_1)$ é o mínimo, e o domínio de x à esquerda de x_2, de x_l a x_2, pode ser eliminado porque não contém o mínimo. Nesse caso, x_2 se torna o novo valor de x_l para a próxima iteração.
2. Se $f(x_2) < f(x_1)$, então $f(x_2)$ é o mínimo, e o domínio de x à direita de x_1, de x_1 a x_u, seria eliminado. Nesse caso, x_1 se torna o novo valor de x_u para a próxima iteração.

Para completar o algoritmo, é necessário apenas determinar o novo x_1 , o que é feito por $x_1 = x_l + d$ com d calculado com a $d = (\phi - 1)(x_u - x_l)$ com base nos valores novos de x_l e x_u.



(a)



4.1 Busca da razão áurea

Para estimar o erro da busca da razão áurea pode ser feito por:

$$E_a = (2 - \phi) \left| \frac{x_u - x_l}{x_{otm}} \right| \times 100\%$$

em que E_a é o erro relativo aproximado e x_{otm} é o valor ótimo para a iteração.

Observação: Quando E_a torna-se menor que um critério de parada pré-especificado E_{ppara}, param-se os cálculos.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Exemplo 2: Use a busca da razão áurea para achar o mínimo de

$$f(x) = \frac{x^2}{10} - 2\sin x$$

no intervalo entre $x_l = 0$ e $x_u = 4$.

4.1 Busca da razão áurea

Exercício 1: Use a busca da razão áurea para resolver o Exemplo 1.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.2 Interpolação quadrática

A interpolação quadrática (ou parabólica) aproveita-se do fato de que um polinômio de segundo grau frequentemente fornece uma boa aproximação para a forma de $f(x)$ nas proximidades do ponto ótimo.

Assim como existe somente uma reta ligando dois pontos, há apenas uma função quadrática ou parábola ligando três pontos. Então, se houver três pontos que conjuntamente delimitam um ponto ótimo, pode-se ajustar uma parábola aos três pontos, e é possível, desse modo, derivá-la, igualar o resultado a zero e resolver para determinar uma estimativa do ponto ótimo x.

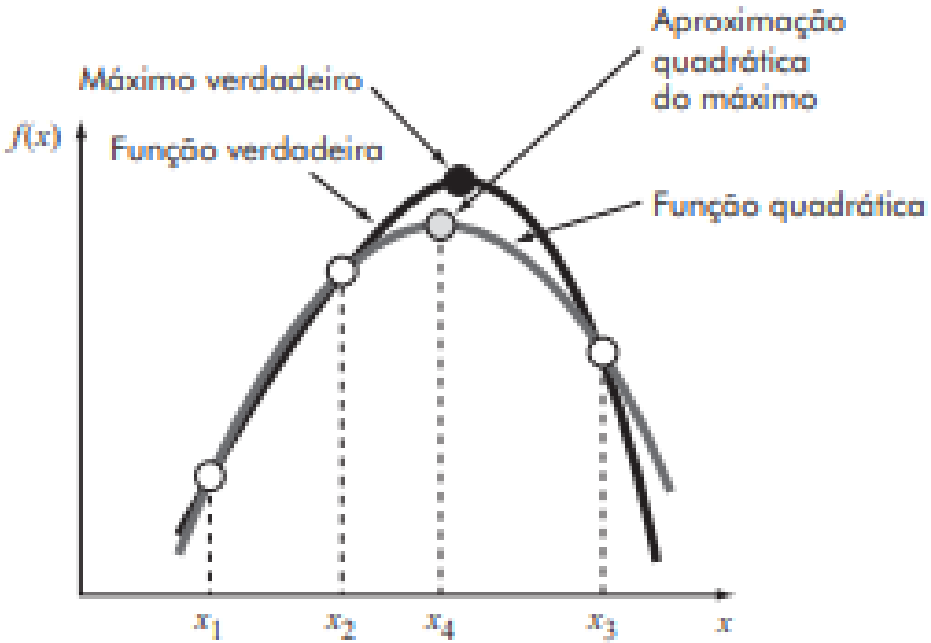
UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.2 Interpolação quadrática

Pode-se mostrar mediante um pouco de manipulação algébrica que o resultado é

$$x_4 = x_2 - \frac{1}{2}\frac{(x_2 - x_1)^2 [f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)^2 [f(x_2) - f(x_1)]}{(x_2 - x_1)[f(x_2) - f(x_3)] - (x_2 - x_3)[f(x_2) - f(x_1)]}$$

em que x_1, x_2 e x_3 são as aproximações iniciais e x_4 é o valor de x que corresponde ao valor ótimo da função quadrática ajustada às aproximações.



UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.2 Interpolação quadrática

Exemplo 3: Use a interpolação quadrática para para achar o mínimo de

$$f(x) = \frac{x^2}{10} - 2\sin x$$

com aproximações iniciais $x_1 = 0$, $x_2 = 1$ e $x_3 = 4$.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.3 Função do Python: *fminbound*

Brent também desenvolveu uma abordagem similar para a minimização unidimensional que forma a base da função *fminbound* do Python. Ela combina a busca da seção áurea, lenta e confiável, com a interpolação quadrática, mais rápida, porém não confiável. A primeira tentativa do algoritmo é a interpolação quadrática, aplicada continuamente enquanto resultados aceitáveis forem obtidos. Caso contrário, a busca da seção áurea é utilizada para obter os resultados.

Uma expressão simples de sua sintaxe é

$$xmin = scipy.optimize.fminbound(func, x1, x2)$$

em que *xmin* é a localização do valor do mínimo, *func* é o nome da função sendo avaliada, e *x1* e *x2* são as extremidades do intervalo em que a busca é realizada.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

4.3 Função do Python: *fminbound*

Exemplo 4: Use Função do Python: *fminbound* para achar o mínimo de

$$f(x) = \frac{x^2}{10} - 2\sin x$$

no intervalo entre $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Além das funções unidimensionais, a otimização também aborda funções multidimensionais, veja o exemplo a seguir:

Exemplo 5: Use os recursos gráficos do PYTHON para exibir a seguinte função

$$f(x_1, x_2) = 2 + x_1 - x_2 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

e estimar visualmente seu mínimo no intervalo $-2 \leq x_1 \leq 0$ e $0 \leq x_2 \leq 3$.

5. Otimização Multidimensional

As técnicas para otimização multidimensional sem restrições podem ser classificadas de diversas maneiras.

Uma divisão para o propósito da presente discussão será feita do fato de dependerem ou não do cálculo de derivada.

- aquelas que exigem derivadas são chamadas métodos gradientes ou de declive (ou aclive);
- as que não exigem o cálculo da derivada são chamadas de não gradientes ou métodos diretos.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Função do PYTHON: *minimize*

O PYTHON possui uma função, *minimize*, que pode ser usada para determinar o mínimo de uma função multidimensional. Ela é baseada no método de Nelder-Mead, um método direto de busca que usa apenas valores da função (não exige derivadas) e lida com funções objetivo não suaves. Uma expressão simples de sua sintaxe é

$$xmin,\ fval = scipy.optimize.minimize(func,\ x0)$$

em que *xmin* e *fval* são a localização e o valor do mínimo, *func* é o nome da função avaliada e $x0$ é a aproximação inicial. Observe que $x0$ pode ser um escalar, um vetor ou uma matriz.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

5.1 Função do PYTHON: *minimize*

Exemplo 6: Minimize o mínino da função

$$f(x_1, x_2) = 2 + x_1 - x_2 + 2x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2$$

no intervalo $-2 \leq x_1 \leq 0$ e $0 \leq x_2 \leq 3$.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ